

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.048 – Página 1/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo capela de exaustão.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.048 – Página 2/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	14
REFERÊNCIAS	14
HISTÓRICO DE REVISÃO	15
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo capela de exaustão.....	16

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.048 – Página 3/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo capela de exaustão.

Os equipamentos do tipo capela de exaustão são equipamentos utilizados para realização de testes e experimentos que geram gases, vapores químicos, aerossóis e partículas em geral que podem ser tóxicas e prejudiciais ao ambiente de trabalho. Consistem em uma cabine, com uma porta frontal de abertura regulável. o sistema de exaustão funciona de forma que os vapores e gases gerados em seu interior são eliminados do ambiente (GMDN AGENCY,2012).

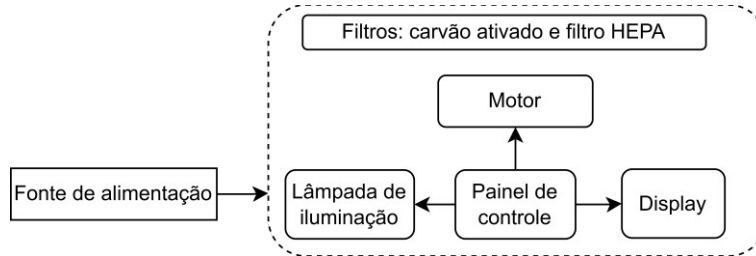
Figura 1 - Capela de exaustão.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.048 – Página 4/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo capela de exaustão.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo capela de exaustão.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019a)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
ABNT (2019b)	ABNT NBR ISO 14644-1:2019 - Salas limpas e ambientes controlados associados. Parte 1: Classificação do ar por concentração de partículas.
ABNT (2019c)	ABNT NBR ISO 14644-2:2019 - Salas limpas e ambientes controlados associados. Parte 2: Monitoramento e fornecimento de evidência do desempenho da sala limpa

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.048 – Página 5/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ABNT (2009)	ABNT NBR ISO 14644-3:2009 – Salas limpas e ambientes controlados associados. Parte 3: Métodos de ensaio
ESCO (2008)	User and Service Manual. Frontier ACELA. Laboratório Hood
PACHANE (s.d.)	Manual de instruções. Capela de exaustão de gases
SPLABOR (s.d.)	Manual de instruções. Capela de exaustão de gases

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo capela de exaustão. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8")
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.048 – Página 6/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray sem cheiro.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e resistência de isolamento.
Gerador de fumaça	Equipamento elétrico e portátil, capaz de produzir fumaça de fácil visualização.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Filtro de carvão ativado	Anualmente ou de acordo com o processo de manutenção.
Filtro HEPA	
Lâmpada de iluminação	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.048 – Página 7/17	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão:	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE EXAUSTÃO

Documento

Versão:

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável, óculos de proteção incolor.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

- ✓ • Pano macio;
 - Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
 - ✓ Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
- Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

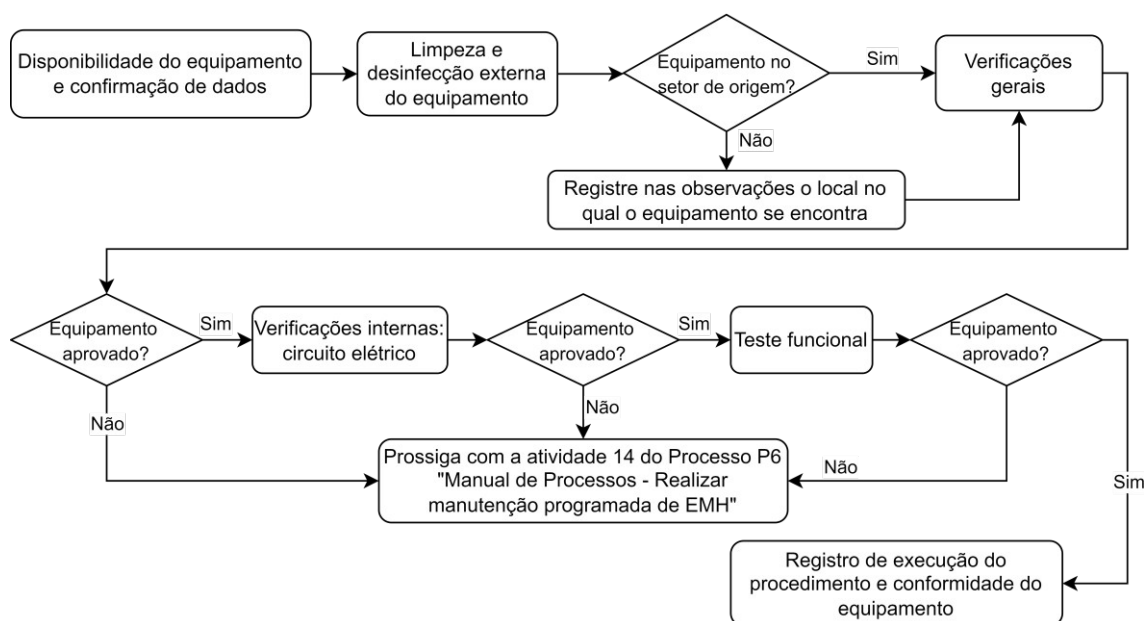
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo capela de exaustão. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.048 – Página 8/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo capela de exaustão.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo capela de exaustão é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (4) + Aplicação (1) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 10 pontos - Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.048 – Página 9/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa e interna do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa e interna do equipamento.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o checklist para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo capela de exaustão, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

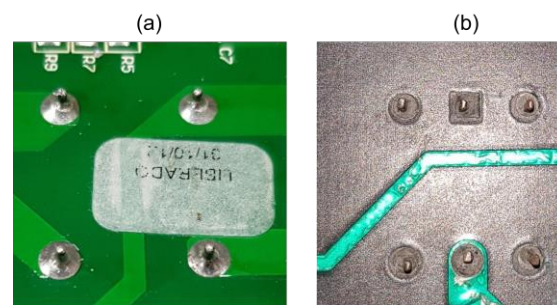
De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo capela de exaustão.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e data em que o equipamento será disponibilizado.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.048 – Página 10/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Verificações Gerais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza externa do equipamento		Execute a limpeza do equipamento conforme orientação do item 6.2 deste procedimento.	
Integridade da carcaça		- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. - Realize os ajustes necessários em parafusos com fôrca e peças soltas. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, comunique imediatamente o responsável do setor.	
Integridade da janela		- Verifique a integridade da janela quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Verifique a integridade do puxador e do sistema de movimentação (cabos de aço) da janela. Não deve haver deformidades, verifique o alinhamento da janela. Se houver indícios de janela empenada, registre no campo de observações do checklist e informe ao usuário do equipamento. Figura 4 - Exemplo de cabo de aço de janela de capela de exaustão. 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.048 – Página 12/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		“Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Porta fusíveis e fusíveis	Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis, em caso de		
Tomada auxiliar	- Quando aplicável, verifique se há rachaduras e/ou partes expostas na(s) tomada(s) auxiliar(es). Geralmente a tomada está localizada na lateral do equipamento. - Utilizando um multímetro, verifique se há tensão na tomada(s) auxiliar(es). - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras que permitam a entrada de líquidos ou partes expostas que possam causar choques elétricos, o item estará não conforme. Nestes casos, proceda com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva”.		
Lâmpada(s) de iluminação	Ligue o equipamento e a(s) lâmpada(s) de iluminação e verifique o funcionamento. Para os casos em que a lâmpada(s) não acender(em), verifique suas conexões e refaça o teste. Se o problema persistir, realize a substituição da(s) lâmpada(s).		
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as  verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que  não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo capela de exaustão estão localizados em sua parte frontal superior e/ou laterais. oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. oApós a retirada dos parafusos, retire a carcaça lentamente, caso haja alguma conexão ou outro proteção a realização de movimentos bruscos pode causar danos ao equipamento.			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de pontos de solda fria		Na placa do painel de controle. Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa de controle (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.048 – Página 13/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 6 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).  Fonte: Elaboração própria (2021) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Nos casos em que houver risco de  danos a outros componentes, registre a presença da solda fria e/ou presença de oxidação no	
Limpeza Interna		 Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.	
Motor		• Verifique a integridade do motor quanto a pontos de oxidação e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção preventiva. • Ligue o equipamento e verifique se o motor apresenta ruídos durante o funcionamento. • Caso o equipamento apresente ruídos, de acordo com o manual técnico do equipamento, abra o mesmo e verifique a integridade dos componentes internos.	
Filtro de carvão ativado		• Quando aplicável. De acordo com o manual do usuário, verifique a integridade dos filtros quanto ao aspecto, limpeza e deterioração. Registre o estado dos filtros no campo de observações do <i>checklist</i>. • Caso os filtros apresentem deterioração excessiva, tenham sido substituídos há mais de um ano, realize a substituição. • A substituição dos filtros deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante. O posicionamento do filtro deve estar adequado para que não haja interferência	
Filtro HEPA			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.048 – Página 14/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Teste funcional

Antes de iniciar o teste leia todas as instruções

Item de verificação	Instruções
Teste funcional	- Utilizando o gerador de fumaça, forme uma cortina de fumaça de uma extremidade a outra, no centro da superfície de trabalho da capela de exaustão (interior da capela). Feche a janela da capela de exaustão. - Ligue a capela de exaustão. Quando aplicável, configure-a com o parâmetro mínimo de velocidade de exaustão. - Verifique se há vazamento de fumaça proveniente da capela de exaustão. - Verifique se a fumaça está sendo exaurida (retirada) do interior da capela de exaustão. - Para os casos em que o equipamento apresente vazamento e/ou não realize exaustão da fumaça, consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes o equipamento não exaurir a fumaça, substitua o equipamento.

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.048 – Página 15/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2:** Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 14644-1:** Salas limpas e ambientes controlados associados. Parte 1: Classificação da limpeza do ar por concentração de partículas. Rio de Janeiro: ABNT, 2019b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 14644-2:** Salas limpas e ambientes controlados associados. Parte 2: Monitoramento para fornecer evidência do desempenho da sala limpa em relação à limpeza do ar pela concentração de partículas. Rio de Janeiro: ABNT, 2019c.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 14644-3:** Salas limpas e ambientes controlados associados. Parte 3: Métodos de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.

ESCO TECHNOLOGIES Inc. **User and Service Manual. Frontier ACELA. Laboratory Fume Hood.** v.6. EUA: Esco, 2008.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Chemical fume hood.** Reino Unido: GMDN, 4/9/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/117960?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

PACHANE EQUIPAMENTOS. **Manual de instruções. Capela de exaustão de gases – Linha 800.** Brasil: Pachane, s.d.

SPLABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI. **Manual de instruções. Capela de exaustão de gases. Modelo SP-150NE.** Brasil: Splabor, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.048 – Página 16/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo capela de exaustão

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.048 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo capela de exaustão.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante: Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza externa do				
Integridade da carcaça				
Integridade da janela				
Integridade e				
Integridade física do painel de controle e				
Porta fusíveis e fusíveis				
Tomada auxiliar				
Lâmpada(s) de				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Motor				
Filtro de carvão				
Filtro HEPA				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.048 – Página 17/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 TESTES FUNCIONAL

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: